

线性模型课堂讲义

himkkk

September 17, 2026

Contents

1. 第一节课：矩阵和代数	3
1.1. 矩阵的迹和特征向量	3
1.2. 第二次课：	4

1. 第一节课：矩阵和代数

1.1. 矩阵的迹和特征向量

定义 1.1

一个矩阵 $A = (a_{ij})$ 的迹为 $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

性质 1.2

矩阵的迹具有如下性质，

1. $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
2. $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$

证明 1.3

1 显然

2:

$$\begin{aligned}\text{tr}(AB) &= \sum_{i=1}^n (AB)_{ii} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} \\ &= \text{tr}(BA)\end{aligned}\tag{1}$$

性质 1.4

对于 n 阶方阵 $A_{n \times n}$ 配备有 n 个特征值 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$ 则

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad \text{and} \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i\tag{2}$$

证明 1.5

$f(\lambda) = \det(\lambda I - A)$, 运用富比尼原理, 对行列式展开取 $n - 1$ 次项为

$$\prod_{i=1}^n (\lambda - a_{i,i}) = \lambda^n - \sum_{i=1}^n a_{i,i} \lambda^{n-1}\tag{3}$$

由于 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$ 为该方程的根, 因此可以将该多项式函数分解为,

$$f(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i) = \lambda^n - \sum_{i=1}^n \lambda_i \lambda^{n-1} \quad (4)$$

对比系数得 $\sum_{i=1}^n a_{i,i} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$, 即 $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

对于 $\det$, 我们进行 jordan 分解 $A = P^{-1}JP$, 故 $\det(A) = \det(P^{-1}JP) = \det(P^{-1}) \det(J) \det(P) = \det(J) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$

备注 1.6

哈皮言，杀机焉用牛刀，他认为使用 jordan 分解在这里过于高级。

1.2. 第二次课：